

PLA/PET Recycler v0.5 디지털 fabrication baseline 보고서

Revision coupled-digital-validation-v0.5 · 2026-08-29

Release state: **DIGITAL_FABRICATION_BASELINE**

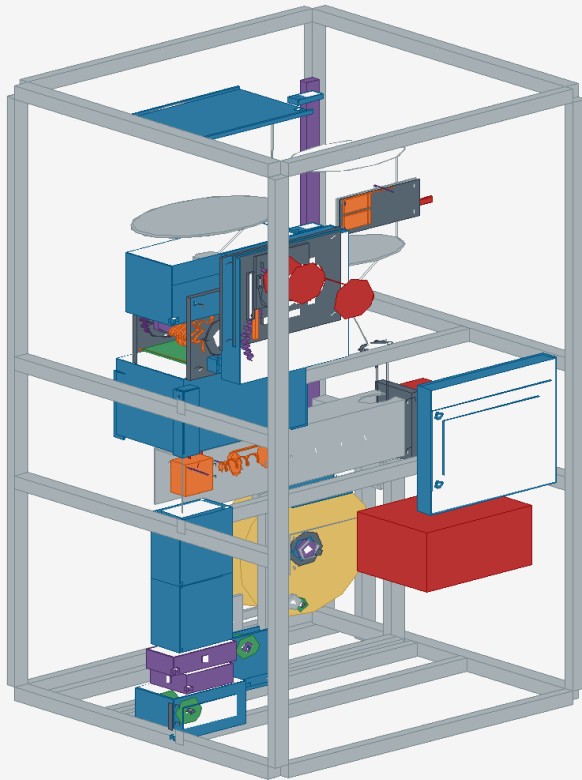
Physical state: **PHYSICAL_NOT_RUN / PHYSICAL_VALIDATION_PENDING**

본 보고서는 물리 파쇄 성능, melt flow, filament 품질 또는 안전 인증을 주장하지 않는다. Gate-1 결과 없이 full cutter/screw/barrel 발주와 main 승격은 금지한다.

1 Architecture와 envelope

PLA/PET는 470 × 700 × 930 mm cabinet 안에서 공용 hopper, cycloidal-inspired dual-shaft cutter, screen, sealed hopper, 16 mm × 16D screw, die, cooling, X/Y gauge, puller와 spooler를 공유한다. Manufacturing object와 motion/service keep-out을 분리했다.

coupled-digital-validation-v0.5 | 470 x 700 x 930 mm



2 CAD와 slicing evidence

- Active CAD 181 objects: valid B-Rep/solid topology PASS.
- Print part 12종: 각 1 solid, STL watertight 2-manifold, zero-area/non-manifold 0.
- PrusaSlicer 2.9.6: support 포함 904.20 g, 81.6 h; 실패 reserve 포함 1,012.70 g.
- Keep-out 4개는 REVIEW_ONLY_NOT_MANUFACTURED package에 격리.

전체 재생성 뒤 CLEAN_CLONE_REPRODUCIBILITY가 manifest의 모든 산출물을 재검사한다. STEP timestamp/export sequence, FCStd의 비제조 topological history map, ZIP member timestamp만 정규화한다. FCStd Document와 B-Rep 및 3MF member content는 해시 범위에 유지한다. PrusaSlicer는 path ordering 재현성을 위해 1 thread로 고정한다.

3 기계 simulation과 구조 연계

OpenModelica 1.27.0과 Modelica Standard Library 4.0.0으로 electrical motor·gearbox·chain/backlash·shear fuse·phase mesh·cutter load·thermal-flow·spool을 결합한 32 scenario를 실행했다. Torque hierarchy는 $14 < 18 < 22 < 34 < 48$ N·m다. Dynamic envelope는 cutter 21.994 N·m, phase 16.216 N·m, bearing 1.797 kN, chain 0.603 kN이다.

동일 JSON을 9개 closed-form 구조 screening과 CalculiX bearing plate/cutter shaft deck가 읽는다. CalculiX 결과는 plate 45.36 MPa/0.1840 mm, shaft 48.63 MPa/0.0136 mm다. Gate-1 실측 pulse를 얻으면 재실행한다.

4 Throughput와 firmware

16 mm screw nominal model은 PLA 18 rpm 111.8 g/h, PET 20 rpm 108.4 g/h다. 200 g/h는 stretch target이다. Firmware profile은 baseline JSON에서 생성되며 donor torque calibration이 verified가 아니면 shredder start를 거부한다. PLA/PET external pre-dry는 모두 UNQUALIFIED_EXTERNAL_PROCESS다.

Barrel front die interface는 M4-6H/PCD26으로 RFQ를 정정해 Ø34 OD와 Ø16.20 bore에 대해 nominal thread-envelope ligament outer 2.0 mm, bore-side 2.9 mm를 확보했다. Feed assembly centre는 rear Datum B 기준 12–30 mm port와 일치한다.

EX-DIE-01...05는 barrel과 C110 gasket로 직접 연결되는 Ø8 교차 유로, 7-hole breaker, Ø3×10 land insert와 304 t1.5 sacrificial retainer다. Assembly centreline은 X=74.5 mm로 cooling/gauge/puller와 일치하며 ABS duct는 shield 10 mm, die body 28 mm 이상 이격된다. Relief 4.32 MPa는 265 °C 보수 digital beam screening일 뿐이며 동일 lot 고온 물리 coupon 3개는 NOT_RUN이다.

5 Budget와 release lock

- Conditional target: 170,629 KRW ≤ 180,000 KRW.
- Quote contingency: 20,000 KRW.
- Absolute plan: 190,629 KRW ≤ 200,000 KRW; 계획 여유 9,371 KRW.
- Donor 0원과 모든 RFQ는 미확정이며 구매 release는 BLOCKED.
- CUT-01 2장 Gate-1 coupon 외 full stack는 HOLD.
- EX-CPN-SCR/EX-CPN-BAR 외 full screw/barrel은 HOLD.

6 남은 물리 gate

Gate-1 cutter torque/jam/chip size, Gate-2 flake/feed, Gate-3 cold extruder, Gate-4 hot PLA/PET, Gate-5 diameter/spool을 순서대로 수행한다. 각 단계의 signed raw data와 evidence hash가 simulation 결과를 대체하지 않고 별도 physical record가 된다.